

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema e determinare il **tasso di immissione dei travetti** che massimizza la produzione, dobbiamo identificare il **collo di bottiglia** (bottleneck) dell'intero sistema.

Il processo è composto da quattro stazioni (A, B, C, P) con diverse modalità di collegamento (rigido o tramite buffer). Procederemo calcolando la capacità effettiva di ogni stazione e analizzando l'impatto dei collegamenti.

1. Conversione delle Capacità di Targa (\$CPt\$) in un'unità comune

Tutte le capacità devono essere espresse in **travetti/ora**. Sappiamo che $1 \text{ travetto} = 20 \text{ posacenere (unità)}$.

- **Stazione A:** $CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$

- **Stazione B:** $C_{Pt_B} = 40 \text{ \textit{travetti/h}}$
- **Stazione C:** $C_{Pt_C} = 240 \text{ \textit{unità/h}} = \frac{240}{20} = 12 \text{ \textit{travetti/h}}$
- **Stazione P:** $C_{Pt_P} = 30 \text{ \textit{lotti/h}}$. Poiché ogni lotto ha 10 unità:
 $30 \times 10 = 300 \text{ \textit{unità/h}} = \frac{300}{20} = 15 \text{ \textit{travetti/h}}$

2. Calcolo della Velocità Netta di Lavorazione (V_{netta})

L'efficienza delle prestazioni (E_p) riduce la velocità teorica di ogni macchina durante il suo funzionamento.

$$V_{\text{netta}} = C_{Pt} \times E_p$$

- $V_A = 30 \times 0.95 = 28.5 \text{ \textit{travetti/h}}$
- $V_B = 40 \times 0.95 = 38.0 \text{ \textit{travetti/h}}$
- $V_C = 12 \times 0.80 = 9.6 \text{ \textit{travetti/h}}$
- $V_P = 15 \times 0.95 = 14.25 \text{ \textit{travetti/h}}$

3. Analisi dei collegamenti e Disponibilità (D)

Il problema specifica che alcuni collegamenti sono **rigidi** (senza buffer), il che significa che se una macchina si ferma, ferma anche l'altra. In un sistema rigido, la disponibilità complessiva del blocco è il prodotto delle disponibilità (assumendo guasti indipendenti).

Blocco A-B (Collegamento rigido)

La capacità del blocco è limitata dalla macchina più lenta, moltiplicata per la disponibilità congiunta:

- $D_{AB} = D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$
- $C_{\text{eff, AB}} = \min(V_A, V_B) \times D_{AB} = 28.5 \times 0.81 = \mathbf{23.085 \text{ \textit{travetti/h}}}$

Blocco C-P (Collegamento rigido)

Tra C e P il collegamento è rigido (nastro), mentre tra B e C c'è un buffer che "disaccoppia" i due blocchi.

- $D_{CP} = D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- $C_{\text{eff, CP}} = \min(V_C, V_P) \times D_{CP} = 9.6 \times 0.9025 = \mathbf{8.664 \text{ \textit{travetti/h}}}$

4. Verifica del sistema di trasporto B-C

Dobbiamo assicurarci che il trasporto manuale non sia il vero collo di bottiglia.

- **Peso del disco:** Un posacenere finito pesa 120g dopo una perdita del 40%.
 $P_{\text{disco}} = \frac{120 \text{ \textit{g}}}{(1 - 0.4)} = 200 \text{ \textit{g}} = 0.2 \text{ \textit{kg}}$
- **Capacità contenitore:** Max 20kg - 5kg (tara) = 15kg netti.
 $15 \text{ \textit{kg}} / 0.2 \text{ \textit{kg/disco}} = 75 \text{ \textit{dischi per contenitore}}$
- **Tempo ciclo carrello (100m a 1km/h):**
 $V = 1 \text{ \textit{km/h}} \approx 0.277 \text{ \textit{m/s}}$. Tempo percorrenza (andata) = $100 / 0.277 \approx 360 \text{ \textit{s}}$ (6 \textit{min}).

Ciclo totale = $20 \text{ s (carico)} + 360 \text{ s (andata)} + 10 \text{ s (scarico)} + 360 \text{ s (ritorno)} = 750 \text{ s (12.5 min)}$.

- **Capacità trasporto (1 operatore):** $3600 \text{ s} / 750 \text{ s} = 4.8 \text{ viaggi/h}$.
 $4.8 \times 75 \text{ unità} = 360 \text{ unità/h} = \mathbf{18 \text{ travetti/h}}$.

Poiché $18 > 8.664$, il trasporto non è il collo di bottiglia (può essere dimensionato per non esserlo).

5. Determinazione del Tasso di Immissione

Il collo di bottiglia dell'intera linea è il **blocco C-P**, con una capacità effettiva di **8.664 travetti/h**. Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti davanti alle stazioni più lente, il tasso di immissione deve essere pari alla capacità del collo di bottiglia.

Tasso di immissione ottimale = 8.664 travetti/ora

Riepilogo Capacità

Stazione/Blocco	Capacità Effettiva (travetti/h)	Stato
Blocco A-B	23.085	Sovradimensionato
Trasporto B-C	18.000	Sufficiente
Blocco C-P	8.664	COLLO DI BOTTIGLIA